TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN · MICROPROYECTO 3 · 2026/02

Autómata Lab



Del lenguaje al autómata finito determinista mínimo, paso a paso y con la notación de clase.

Angel Johany Vesga Sarmiento
Docente: MSc. Carmen Janeth Parada
Universidad Francisco de Paula Santander

OBJETIVO

Un software educativo con las dos modalidades del enunciado

MODALIDAD A

A partir de un lenguaje

Información ingresada: **alfabeto y reglas del lenguaje**, escritas como en los enunciados de clase.

```
reglas → AFD → AFD mínimo
```

MODALIDAD B

A partir de un autómata

Información ingresada: **estados, alfabeto, estado inicial, estados finales y transiciones**. Se admiten AFD y AFND.

```
AFD o AFND → AFD → AFD mínimo
```

Salida final: tabla y diagrama de transición del AFD mínimo, con cada operación explicada y cada etapa consultable.

NOTACIÓN DE CLASE

Los resultados se leen como en el tablero

```
AF = { {Q}, q0, Σ, {Qt}, δ }
```

Cada etapa muestra su definición formal, su tabla de transición y su diagrama de transición.

Elemento	En Autómata Lab
Lenguaje	Σ = {...} y L = { reglas }; W es una palabra
Estados	A, B, C… (q0, q1… si son más de 26)
Transición	A,0→B · si va a MÁS de uno: B,0→B,C
Tabla	Columna Q, → en q0, círculo en Qt
Sin destino	error · estado ERROR
Estado del AFD	Concatenación: AC, ABC, BCD
Clasificación	AFD o AFND

FLUJO DE TRANSFORMACIÓN

Cuatro etapas, todas consultables

1 · ENTRADA

Reglas o registro

A: producto de las reglas. B: se clasifica AFD o AFND.

→

2 · ACCESIBLES

Búsqueda desde q0

Se eliminan los estados inaccesibles.

→

3 · AFND → AFD

Subconjuntos

AC,0→B ⟸ A,0→B · C,0→error.

→

4 · MÍNIMO

Moore

Particiones hasta el punto fijo.

Si el autómata ya es determinista, el software lo indica y continúa con la minimización, como pide el enunciado.

MODALIDAD A · SINTAXIS DOCUMENTADA

El lenguaje se escribe con reglas, como en los enunciados

```
Σ = {0, 1, 2}
L = {
 toda W inicia y finaliza en 0
 2 seguido de 0 y precedido de 1
 suma maxima 6
 longitud maxima 5
}
```

También se aceptan redacciones de clase: «la longitud máxima de W debe ser de 5», «siempre que exista un 2 debe estar seguida de un 0…».

Regla	Significado
inicia en S · finaliza en S	primer / último símbolo en S
no consecutivos S excepto xy	sin dos símbolos seguidos de S
no repetidos S	un símbolo de S no se repite seguido
contiene w · no contiene w	la subcadena w aparece / no
cantidad de x par | impar	paridad del número de x
longitud maxima n · minima n	límites de longitud
suma maxima n · menor a n	suma de los dígitos
x seguido de S y precedido de T	contexto de cada x
bloque maximo de x n	repeticiones seguidas de x

DEMOSTRACIÓN 1 · CONSTRUCCIÓN

Cada regla es un AFD; el lenguaje es su producto

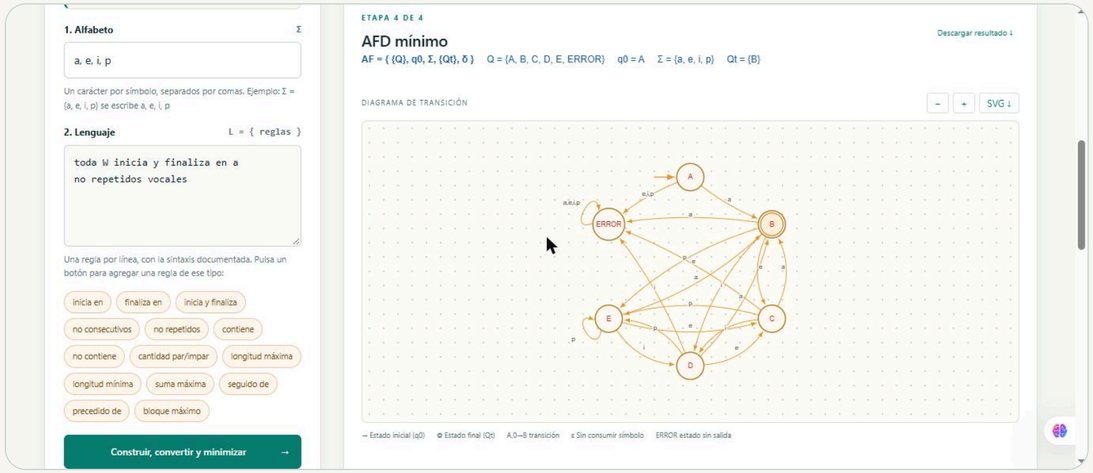
```
Σ = {a, e, i, p}
L = {
 toda W inicia y finaliza en a
 no repetidos vocales
}
```

Un estado combina el estado de cada regla y es **final** si todas aceptan. Si una regla se incumple, la palabra va a **ERROR**.

1. A,a→B (inició con a; último símbolo en {a}; último símbolo a).
2. A,e→ERROR (incumple la regla 1: la palabra inicia y finaliza con a).
3. A,i→ERROR (incumple la regla 1: la palabra inicia y finaliza con a).
4. A,p→ERROR (incumple la regla 1: la palabra inicia y finaliza con a).
5. B,a→ERROR (incumple la regla 2: ningún símbolo de {a,e,i} aparece dos veces seguidas).
6. B,e→C (inició con a; último símbolo fuera de {a}; último símbolo e).

DEMOSTRACIÓN 1 · RESULTADO

Ejemplo de clase Σ = {a, e, i, p}: seis estados



Q	a	e	i	p
→ A	B	ERROR	ERROR	ERROR
(B)	ERROR	C	D	E
C	B	ERROR	D	E
D	B	C	ERROR	E
E	B	C	D	E
ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR

L = {a, aea, aia, apa, aeia, aepa, ...}

apa: A,a→B,p→E,a→B · aceptada. aeeia y aa se rechazan porque repiten una vocal.

DEMOSTRACIÓN 1 · EJERCICIO DE CLASE

Σ = {0, 1, 2}: el producto de 31 estados se reduce a 11



Q	0	1	2
→ A	B	ERROR	ERROR
(B)	C	D	ERROR
(C)	E	F	ERROR
D	E	F	G
(E)	H	I	ERROR
F	H	I	I
G	H	ERROR	ERROR
(H)	J	ERROR	ERROR
I	J	ERROR	ERROR
(J)	ERROR	ERROR	ERROR
ERROR	ERROR	ERROR	ERROR

31
producto de reglas

11
AFD mínimo

Qt = {B, C, E, H, J}

01120: A,0→B,1→D,1→F,2→I,0→J · **aceptada**

01110 · **aceptada** 0210 · **rechazada** (el 2 no va precedido de 1)

DEMOSTRACIÓN 2 · CONVERSIÓN AFND → AFD

El ejercicio de clase, resuelto por el software

Q	0	1
→ (A)	B	A
B	B,C	D
C	D	C
D	A	B

AFND: B,0→B,C, el 0 va a MÁS de un estado.

Q	0	1
→ (A)	B	A
B	BC	D
BC	BCD	CD
D	A	B
BCD	ABCD	BCD
CD	AD	BC
(ABCD)	ABCD	ABCD
(AD)	AB	AB
(AB)	BC	AD

1. `B,0→BC ⟸ B,0→B,C.`
2. `BC,0→BCD ⟸ B,0→B,C · C,0→D.`
3. `BC,1→CD ⟸ B,1→D · C,1→C.`
4. `BCD,0→ABCD ⟸ B,0→B,C · C,0→D · D,0→A.`

Un inaccesible y dos estados equivalentes

Q	a	b
→ A	B	C
(B)	B	C
(C)	B	C
D	D	D

Es AFD: se indica y se continúa con la minimización.

1. Desde A se visitan A, B y C: **D se elimina**.

```
1. P0 = {A} / {B, C}
2. P1 = {A} / {B, C}
```

B y C van a los mismos bloques: **se fusionan en B**.

Q	a	b
→ A	B	B
(B)	B	B

4 → 3 → 3 → 2 estados. B = {B, C}.

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS DE DATOS

El motor es Python puro; la interfaz solo dibuja

Interfaz

HTML, CSS y diagramas SVG propios

API Flask

/api/process y /api/simulate

Motor

language.py: reglas y producto · core.py: subconjuntos, Moore, simulación

Concepto	Estructura
Autómata	dataclass Automaton
Regla del lenguaje	Rule: inicio, transición, aceptación
Estado del producto	tupla con un estado por regla
Transiciones δ	dict origen → símbolo → frozenset
Subconjunto del AFD	frozenset, clave del nombre AC, ABC
Recorridos	collections.deque

REQUERIMIENTOS

Los doce requisitos, cubiertos y probados

RF	Cómo se cumple
RF-01	Σ sin duplicados ni reservados
RF-02	Reglas validadas contra Σ, con número de regla
RF-03	Autómata por producto de reglas
RF-04	Registro de Q, Σ, q0, Qt y δ
RF-05	AFD o AFND, con X,a→Y,Z
RF-06	AFND → AFD: AC, ABC, ERROR

RF	Cómo se cumple
RF-07	Búsqueda desde q0; se eliminan
RF-09	Moore hasta el punto fijo
RF-10	Operaciones paso a paso
RF-11	Tabla y diagrama de transición
RF-12	Simulación de W con recorrido
RF-13	Cuatro etapas comparables

El enunciado no incluye RF-08; RF-06 se interpreta como AFND → AFD, coherente con los objetivos.

VALIDACIÓN

Resultados comprobados, no solo mostrados

27
casos aprobados en la matriz

3
lenguajes de clase comparados palabra por palabra

9/9
estados de la tabla AFD de clase reproducidos

0
casos pendientes

Cada lenguaje se compara con un predicado escrito a partir del enunciado para todas las palabras hasta longitud 6; la equivalencia se verifica por producto de AFD y la minimalidad buscando una palabra que distinga cada par de estados.

Gracias.

Del lenguaje al AFD mínimo, con la misma notación del tablero.

github.com/angelvesga/TC-MICROPROYECTO3-AF

Documento técnico y manual (Word, APA) · Matriz de pruebas (Excel)